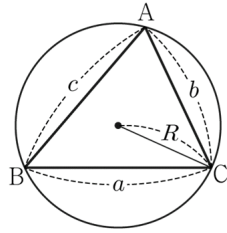


사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 할 때, 다음이 성립한다.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



참고 삼각형 ABC에서

① 두 변의 길이 a, b 와 각 A 의 크기를 알 때

⇒ $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 를 이용하여 각 B 를 구할 수 있다.

② 한 변의 길이 a 와 두 각 A, B 의 크기를 알 때

⇒ $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 를 이용하여 변의 길이 b 를 구할 수 있다.

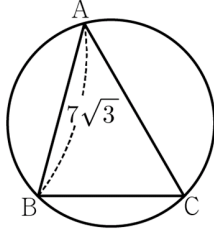
01 삼각형 ABC에 대하여 $b = 3\sqrt{6}$, $c = 6$, $B = 60^\circ$ 일 때, C 의 크기를 구하시오.

풀이

02 삼각형 ABC에서 $a = 20$, $c = 20\sqrt{2}$, $A = 45^\circ$ 일 때, B 의 크기를 구하시오.

풀이

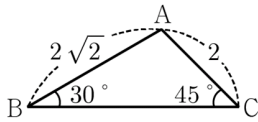
- 03** 다음 그림과 같이 원에 내접하는 삼각형 ABC가 있다.
 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=4:3:5$ 이고 $\overline{AB}=7\sqrt{3}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의
 길이는?



- ① $6\sqrt{2}$ ② $7\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{3}$
 ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $7\sqrt{3}$

풀이

- 04** 다음 그림과 같이 $b=2$, $c=2\sqrt{2}$, $B=30^\circ$,
 $C=45^\circ$ 인 삼각형 ABC를 이용하여 $\sin 105^\circ$ 의 값을
 구하면?



- ① $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{16}$ ② $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{8}$ ③ $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{8}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{4}$

풀이

사인법칙과 삼각형의 외접원

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \text{ 이므로 다음이 성립한다.}$$

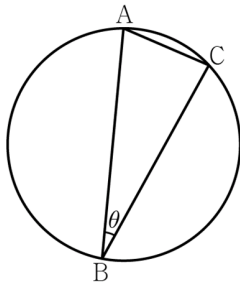
$$(1) \sin A = \frac{a}{2R}, a = 2R \sin A$$

$$(2) \sin B = \frac{b}{2R}, b = 2R \sin B$$

$$(3) \sin C = \frac{c}{2R}, c = 2R \sin C$$

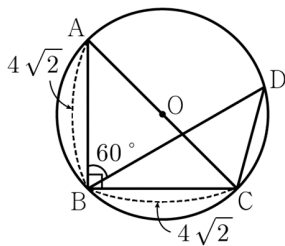
참고 삼각형 ABC에서 한 변의 길이와 대각의 크기를 알면
삼각형의 ABC외접원의 반지름의 길이를 구할 수 있다.

- 05** 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원에 내접하고
변 AC의 길이가 8인 삼각형 ABC가 있다. $\angle ABC = \theta$ 라
할 때, $\sin \theta$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \pi$)



풀이

- 06** 다음 그림과 같이 원 O에 내접하는 $\triangle ABC$ 와 $\triangle BCD$ 가
있다.



$\triangle ABC$ 는 $\angle ABC = 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{BC} = 4\sqrt{2}$ 인
직각이등변삼각형이고, $\angle ABD = 60^\circ$ 일 때, $\overline{CD}$ 의
길이를 구하시오.

풀이

07 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC의
둘레의 길이가 20일 때, $\sin A + \sin B + \sin C$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

사인법칙의 변형

삼각형 ABC에서

$$\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$$

가 성립함을 이용하여 삼각형의 변의 길이의 비를 구하거나
내각의 크기에 대한 사인값의 비를 구한다.

풀이

08 $\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 인
삼각형 ABC에서 $ab : bc : ca = 2 : 3 : 6$ 일 때,
 $\sin A : \sin B : \sin C$ 의 값은?

- ① 1 : 2 : 3 ② 2 : 1 : 3 ③ 2 : 2 : 3
④ 2 : 3 : 1 ⑤ 3 : 1 : 2

풀이

09 $\triangle ABC$ 에서
 $\sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A) = 5 : 2 : 4$ 일
때, $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{bc}$ 의 값을 구하시오.

풀이

10 $\triangle ABC$ 에서 $(2a+b):(2b+c):(2c+a)=14:10:9$
일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 는?

- ① $3:3:1$ ② $4:3:2$ ③ $5:4:2$
④ $6:4:3$ ⑤ $6:5:4$

삼각형의 모양 결정(1) 사인법칙 이용

삼각형 ABC 에서 $\sin A, \sin B, \sin C$ 에 대한 관계식이
주어진다면 $\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$ 임을
이용하여 a, b, c 에 대한 관계식으로 변형한 후 삼각형의 모양을
결정한다.
(단, R 는 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이이다.)

풀이

11 삼각형 ABC 에서 $b \sin B = c \sin C + a \sin A$ 가 성립할
때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
② $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
③ $b = c$ 인 이등변삼각형
④ $c = a$ 인 이등변삼각형
⑤ 정삼각형

풀이

12 삼각형 ABC 에서 $(b-c)\sin A = b \sin B - c \sin C$ 가
성립할 때, 삼각형 ABC 는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
② $b = c$ 인 이등변삼각형
③ $c = a$ 인 이등변삼각형
④ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

풀이

13 x 에 대한

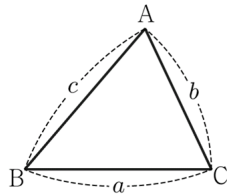
이차방정식 $ax^2 - 2cx \sin B + a \sin^2(A + C) = 0$ 이
중근을 가질 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형 ② $a = c$ 인 이등변삼각형
③ 정삼각형 ④ $A = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형
⑤ $B = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형

코사인법칙

삼각형 ABC의 두 변의 길이와
그 끼인각의 크기가 주어지면
다음과 같은 코사인법칙을 이용하여
나머지 한 변의 길이를 구할 수 있다.

- (1) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
(2) $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$
(3) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$



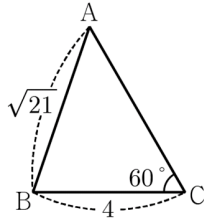
풀이

14 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

$$b = 5\sqrt{3}, c = 5, A = 30^\circ \text{ 일 때, } a \text{의 값}$$

풀이

- 15 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \sqrt{21}$, $\overline{BC} = 4$, $C = 60^\circ$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



풀이

- 16 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 $c^2 + 3ab = (a+b)^2$ 이 성립할 때, C 의 크기는?

- ① 30° ② 60° ③ 90°
④ 120° ⑤ 150°

풀이

코사인법칙의 변형

삼각형 ABC의 세 변의 길이가 주어지면 다음과 같은 코사인법칙의 변형을 이용하여 세 각의 크기를 구할 수 있다.

$$(1) \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

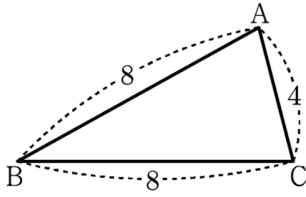
$$(2) \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$(3) \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

- 17 삼각형 ABC에 대하여 $a = 3$, $b = 3\sqrt{2}$, $c = \sqrt{2}$ 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오.

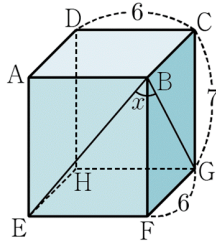
풀이

- 18 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $a = 8$, $b = 4$, $c = 8$ 일 때, $\cos C$ 의 값을 구하시오.



풀이

- 19 다음 그림과 같은 직육면체에서 $\angle EBG = x$ 라 할 때, $\cos x$ 의 값은?



풀이

- ① $\frac{49}{85}$ ② $\frac{51}{85}$ ③ $\frac{53}{85}$
 ④ $\frac{57}{85}$ ⑤ $\frac{59}{85}$

사인법칙과 코사인법칙

- (1) 삼각형의 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지는 경우
 $\Rightarrow$ 사인법칙과 코사인법칙을 이용한다.
 (2) 삼각형의 세 변의 길이가 주어지는 경우
 $\Rightarrow$ 코사인법칙을 이용한다.

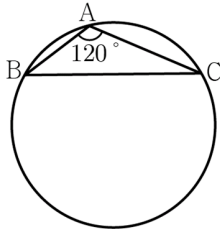
참고 삼각형의 한 변의 길이와 두 각의 크기가 주어지는 경우에는 사인법칙을 이용하여 다른 변의 길이를 구할 수 있다.

20 $\triangle ABC$ 에서 $4\sin A = \sqrt{2}\sin B = 2\sin C$ 가 성립할 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{32}$ ② $\frac{11\sqrt{2}}{32}$ ③ $\frac{11}{16}$
 ④ $\frac{11\sqrt{2}}{16}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

풀이

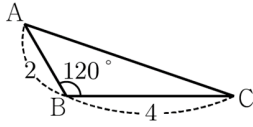
21 다음 그림과 같이 $\angle A = 120^\circ$ 이고 $\overline{AB} : \overline{AC} = 2 : 3$ 인 삼각형 ABC 가 있다. 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 $\sqrt{19}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



- ① 5 ② $\sqrt{26}$ ③ $3\sqrt{3}$
 ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $\sqrt{29}$

풀이

- 22 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=4$, $\angle B=120^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?



- ① $\frac{26}{3}\pi$ ② 9π ③ $\frac{28}{3}\pi$
 ④ $\frac{29}{3}\pi$ ⑤ 10π

삼각형의 모양 결정(2) 코사인법칙 이용

삼각형 ABC에서 $\cos A$, $\cos B$, $\cos C$ 에 대한 관계식이 주어지면 다음과 같이 코사인법칙의 변형을 이용하여 a , b , c 에 대한 관계식으로 변형한 후 삼각형의 모양을 결정한다.

$$(1) \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$(2) \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$(3) \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

참고 주어진 관계식에 $\sin A$, $\sin B$, $\sin C$ 가 포함되어 있으면 다음과 같은 사인법칙의 변형을 이용한다.
 (단, R 는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이이다.)

$$\textcircled{1} \sin A = \frac{a}{2R} \quad \textcircled{2} \sin B = \frac{b}{2R} \quad \textcircled{3} \sin C = \frac{c}{2R}$$

풀이

- 23 삼각형 ABC에서 $\sin C = 2\sin A \cos B$ 가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
 ② $b = c$ 인 이등변삼각형
 ③ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ④ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

풀이

24 삼각형 ABC에서 $a \cos B - b \cos A = c$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
- ② $a = b$ 인 이등변삼각형
- ③ $b = c$ 인 이등변삼각형
- ④ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

풀이

25 삼각형 ABC에서 $\tan A \sin^2 A = \tan B \sin^2 B$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
- ② $b = c$ 인 이등변삼각형
- ③ $c = a$ 인 이등변삼각형
- ④ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

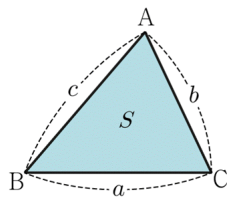
풀이

삼각형의 넓이

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가

주어진 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B \\ &= \frac{1}{2}ab \sin C \end{aligned}$$



참고

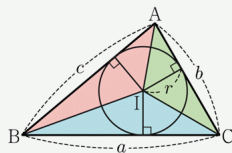
세 변의 길이가 주어진 삼각형 ABC의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 코사인법칙의 변형을 이용하여 $\cos A$ 의 값을 구한다.
- (ii) $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 임을 이용하여 $\sin A$ 의 값을 구한다.
- (iii) $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 를 이용하여 삼각형의 넓이 S 를 구한다.

만약 삼각형 ABC의 세 변의 길이와 내접원의 반지름의 길이 r 가 함께 주어지면

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

임을 이용하여 삼각형의 넓이를 구할 수도 있다.



참고

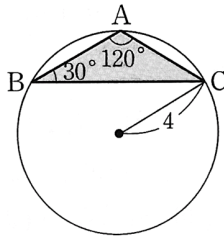
두 변의 길이 a, b 가 주어진 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}ab \sin C$ 이므로 이 삼각형의 넓이의 최대·최소는 $\sin C$ 의 값에 따라 결정된다.

26 다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

$$a = 5\sqrt{3}, b = 5, C = 120^\circ$$

풀이

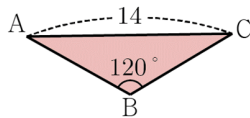
27 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원에 두 내각의 크기가 30° , 120° 인 삼각형 ABC가 내접하고 있다. 이때 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$
 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

풀이

28 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 14$, $\angle B = 120^\circ$ 이고, $\overline{AB} + \overline{BC} = 16$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① 10 ② $12\sqrt{3}$ ③ 24
 ④ $15\sqrt{3}$ ⑤ 30

풀이

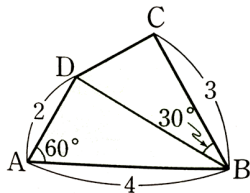
사각형의 넓이(1) 삼각형 이용

삼각형의 넓이를 이용하여 사각형의 넓이를 구하는 순서는 다음과 같다.

- (i) 사각형을 두 개의 삼각형으로 나눈다.
- (ii) 사인법칙이나 코사인법칙을 이용하여 변의 길이 또는 각의 크기를 구한다.
- (iii) 각각의 삼각형의 넓이를 구한다.
- (iv) 두 삼각형의 넓이의 합으로 사각형의 넓이를 구한다.

참고 ① 오각형, 육각형, ...의 넓이를 구하는 경우에도 여러 개의 삼각형으로 나눈 후 각각의 삼각형의 넓이를 구한다.
 ② 원에 내접하는 사각형은 대각의 크기의 합이 180° 이다.

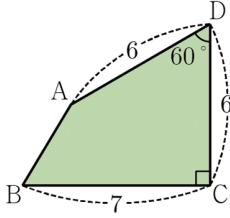
- 29** 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$, $\overline{AD}=2$, $A=60^\circ$, $\angle CBD=30^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



- ① $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $\frac{7\sqrt{3}}{2}$
- ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

풀이

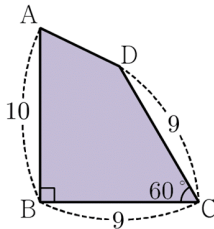
- 30** 다음 그림과 같은 사각형 ABCD에서
 $\overline{BC}=7$, $\overline{CD}=6$, $\overline{DA}=6$, $\angle C=90^\circ$,
 $\angle D=60^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



- ① $\frac{19}{2}+9\sqrt{2}$ ② $\frac{21}{2}+9\sqrt{2}$ ③ $\frac{19}{2}+9\sqrt{3}$
 ④ $\frac{21}{2}+9\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{23}{2}+9\sqrt{3}$

풀이

- 31** 다음 그림과 같은 사각형 ABCD에서
 $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=9$, $\overline{CD}=9$, $\angle B=90^\circ$, $\angle C=60^\circ$
 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



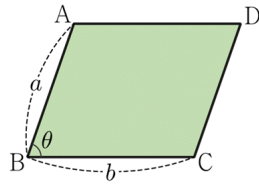
- ① $22+\frac{81}{4}\sqrt{3}$ ② $\frac{45}{2}+\frac{81}{4}\sqrt{3}$
 ③ $23+\frac{81}{4}\sqrt{3}$ ④ $\frac{47}{2}+\frac{81}{4}\sqrt{2}$
 ⑤ $24+\frac{81}{4}\sqrt{2}$

풀이

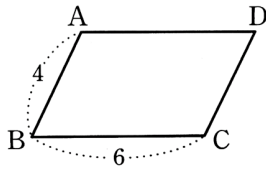
평행사변형의 넓이

이웃하는 두 변의 길이가 a, b 이고
그 끼인각의 크기가 θ 인
평행사변형 ABCD의 넓이를 S 라
하면

$$S = ab \sin \theta$$

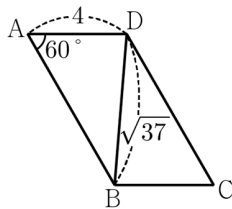


- 32** 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 6$ 이고 넓이가 $12\sqrt{3}$ 인
평행사변형 ABCD에서 B 의 크기를 구하시오.
(단, B 는 예각이다.)



풀이

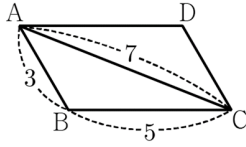
- 33** 다음 그림과 같이 $\overline{AD} = 4$, $\overline{BD} = \sqrt{37}$, $A = 60^\circ$ 인
평행사변형 ABCD의 넓이는?



풀이

- ① $12\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ 14
④ $14\sqrt{2}$ ⑤ $14\sqrt{3}$

34 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=5$, $\overline{AC}=7$ 인
평행사변형 ABCD의 넓이는? (단, $90^\circ < B < 180^\circ$)

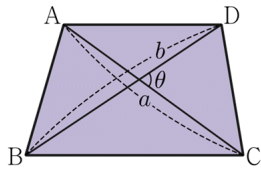


- ① $\frac{11\sqrt{3}}{2}$ ② $6\sqrt{2}$ ③ $\frac{15\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

사각형의 넓이(2) 대각선 이용

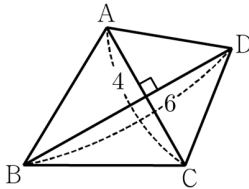
두 대각선의 길이가 a , b 이고
두 대각선이 이루는 각의 크기가
 θ 인 사각형 ABCD의 넓이를 S 라
하면

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$$



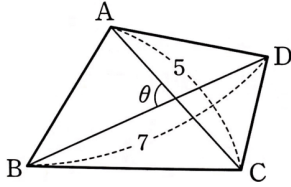
풀이

35 다음 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



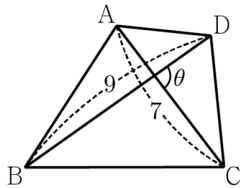
풀이

- 36** 사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{35}{4}\sqrt{3}$ 이고, 두 대각선 AC, BD의 길이가 각각 5, 7이다. 두 대각선이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.



풀이

- 37** 다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 7, 9이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형 ABCD에서 $\cos\theta = \frac{1}{3}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



풀이

- ① $21\sqrt{2}$ ② $24\sqrt{2}$ ③ $21\sqrt{3}$
 ④ $23\sqrt{3}$ ⑤ $25\sqrt{5}$

사인법칙과 코사인법칙

37문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 45°	02 45°	03 ②
04 ④	05 $\frac{2}{5}$	06 4
07 ④	08 ②	09 $\frac{9}{4}$
10 ③	11 ②	12 ②
13 ②	14 5	15 5
16 ②	17 $\frac{11}{12}$	18 $\frac{1}{4}$
19 ①	20 ④	21 ③
22 ③	23 ①	24 ④
25 ①	26 $\frac{75}{4}$	27 ⑤
28 ④	29 ③	30 ④
31 ②	32 60°	33 ⑤
34 ④	35 12	36 $\frac{1}{2}$
37 ①		

01 정답 45°

해설 사인법칙에 의하여 $\frac{3\sqrt{6}}{\sin 60^\circ} = \frac{6}{\sin C}$ 이므로
 $3\sqrt{6} \sin C = 6 \sin 60^\circ$
 $\therefore \sin C = \frac{3\sqrt{3}}{3\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C = 45^\circ$ 또는 $C = 135^\circ$
 그런데 $B + C < 180^\circ$ 이어야 하므로 $C = 45^\circ$

02 정답 45°

해설 사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 이므로
 $\frac{20}{\sin 45^\circ} = \frac{20\sqrt{2}}{\sin C}$
 $\therefore \sin C = 1$
 $\therefore C = 90^\circ$
 이때 삼각형 ABC에서 $A + B + C = 180^\circ$ 이므로
 $B = 180^\circ - (45^\circ + 90^\circ)$
 $= 45^\circ$

03 정답 ②

해설 $A + B + C = 180^\circ$ 이고
 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 4 : 3 : 5$ 이므로
 $A = 180^\circ \cdot \frac{3}{12} = 45^\circ$, $B = 180^\circ \cdot \frac{5}{12} = 75^\circ$
 $C = 180^\circ \cdot \frac{4}{12} = 60^\circ$
 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{BC}}{\sin 45^\circ} = \frac{7\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}$
 $\overline{BC} \sin 60^\circ = 7\sqrt{3} \sin 45^\circ$
 $\therefore \overline{BC} = 7\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 7\sqrt{2}$

04 정답 ④

해설 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면
 $\triangle ABH$ 에서 $\overline{BH} = 2\sqrt{2} \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{6}$
 $\triangle AHC$ 에서 $\overline{CH} = 2 \cdot \cos 45^\circ = \sqrt{2}$
 $\therefore \overline{BC} = \sqrt{6} + \sqrt{2}$
 $\angle A = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ$ 이므로
 사인법칙에 의하여
 $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{\sin 105^\circ} = \frac{2}{\sin 30^\circ}$
 $\therefore \sin 105^\circ = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2} + \sqrt{6}) \cdot \sin 30^\circ$
 $= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

05 정답 $\frac{2}{5}$

해설 사인법칙에 의하여 $\frac{8}{\sin \theta} = 2 \cdot 10$
 $\therefore \sin \theta = \frac{2}{5}$

06 정답 4

해설 $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle ABD = 60^\circ$ 이므로
 $\angle DBC = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$
 또, $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형이므로
 $\angle BAC = \angle BCA = 45^\circ$
 한편, 한 호에 대한 원주각의 크기는 같으므로
 $\angle BDC = \angle BAC = 45^\circ$
 따라서 $\triangle BCD$ 에서 사인법칙에 의하여
 $\frac{\overline{CD}}{\sin 30^\circ} = \frac{\overline{BC}}{\sin 45^\circ}$ 이므로
 $\overline{BC} \sin 30^\circ = \overline{CD} \sin 45^\circ$, $4\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = \overline{CD} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $\therefore \overline{CD} = 4$

07 정답 ④

해설 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이가 6이므로 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\sin A + \sin B + \sin C &= \frac{a}{2 \cdot 6} + \frac{b}{2 \cdot 6} + \frac{c}{2 \cdot 6} \\ &= \frac{a+b+c}{2 \cdot 6} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

08 정답 ②

해설 삼각형 ABC에서 $ab : bc : ca = 2 : 3 : 6$ 이므로

$$ab = 2k^2, bc = 3k^2, ca = 6k^2 \quad (k > 0) \quad \dots \textcircled{1}$$

이라 하면

$$(abc)^2 = 2k^2 \times 3k^2 \times 6k^2 = 36k^6$$

$$\text{이때 } a > 0, b > 0, c > 0 \text{이므로 } abc = 6k^3 \quad \dots \textcircled{2}$$

따라서 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여

$$a = 2k, b = k, c = 3k \text{이므로}$$

$$\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$$

$$= 2k : k : 3k$$

$$= 2 : 1 : 3$$

09 정답 $\frac{9}{4}$

해설 $A + B + C = \pi$ 이므로

$$\sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A)$$

$$= \sin(\pi - C) : \sin(\pi - A) : \sin(\pi - B)$$

$$= \sin C : \sin A : \sin B$$

$$= c : a : b$$

$$= 5 : 2 : 4$$

즉, $a : b : c = 2 : 4 : 5$ 이므로

$a = 2k, b = 4k, c = 5k \quad (k > 0)$ 로 놓으면

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{bc} = \frac{(2k)^2 + (4k)^2 + (5k)^2}{4k \cdot 5k}$$

$$= \frac{45k^2}{20k^2} = \frac{9}{4}$$

10 정답 ③

해설 $2a + b = 14k, 2b + c = 10k, 2c + a = 9k \quad (k > 0)$ 이라 하고 세 식을 연립하여 풀면

$$a = 5k, b = 4k, c = 2k$$

$$\therefore a : b : c = 5 : 4 : 2$$

이때 사인법칙에 의하여

$$\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$$

$$= 5 : 4 : 2$$

11 정답 ②

해설 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \text{에서}$$

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이때 $b \sin B = c \sin C + a \sin A$ 이므로

$$b \cdot \frac{b}{2R} = c \cdot \frac{c}{2R} + a \cdot \frac{a}{2R},$$

$$\text{즉 } b^2 = c^2 + a^2$$

따라서 삼각형 ABC는 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

12 정답 ②

해설 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

이것을 주어진 식에 대입하면

$$(b-c) \cdot \frac{a}{2R} = b \cdot \frac{b}{2R} - c \cdot \frac{c}{2R}$$

$$b^2 - c^2 - ab + ac = 0, (b+c)(b-c) - a(b-c) = 0$$

$$(b-c)(b+c-a) = 0$$

$$b+c \neq a \text{이므로 } b-c=0, \text{ 즉 } b=c$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $b=c$ 인 이등변삼각형이다.

13 정답 ②

해설 주어진 이차방정식이 중근을 가지므로 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (c \sin B)^2 - a \cdot a \sin^2(A+C) = 0$$

$$c^2 \sin^2 B - a^2 \sin^2(A+C) = 0$$

$$c^2 \sin^2 B - a^2 \sin^2(\pi - B) = 0$$

$$c^2 \sin^2 B - a^2 \sin^2 B = 0$$

$$(c^2 - a^2) \sin^2 B = 0, (c-a)(c+a) \sin^2 B = 0$$

$$\therefore c=a \text{ 또는 } \sin^2 B = 0 \quad (\because c+a \neq 0)$$

이때 $0^\circ < B < 180^\circ$ 이므로

$$\sin B \neq 0$$

따라서 삼각형 ABC는 $a=c$ 인 이등변삼각형이다.

14 정답 5

해설 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} a^2 &= (5\sqrt{3})^2 + 5^2 - 2 \cdot 5\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \cos 30^\circ \\ &= 75 + 25 - 2 \cdot 5\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 25 \\ a &> 0 \text{이므로} \\ a &= 5 \end{aligned}$$

15 정답 5

해설 $\overline{AC} = x$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} (\sqrt{21})^2 &= 4^2 + x^2 - 2 \cdot 4 \cdot x \cdot \cos 60^\circ \\ 21 &= 16 + x^2 - 2 \cdot 4 \cdot x \cdot \frac{1}{2} \\ x^2 - 4x - 5 &= 0, (x-5)(x+1) = 0 \\ \therefore x &= 5 \quad (\because x > 0) \end{aligned}$$

16 정답 ②

해설 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad \dots \textcircled{1} \\ c^2 + 3ab &= (a+b)^2 \text{에서} \\ c^2 + 3ab &= a^2 + 2ab + b^2 \\ c^2 &= a^2 + b^2 - ab \quad \dots \textcircled{2} \\ \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } \cos C &= \frac{1}{2} \\ \therefore C &= 60^\circ \quad (\because 0^\circ < C < 180^\circ) \end{aligned}$$

17 정답 $\frac{11}{12}$

해설 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{(3\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - 3^2}{2 \cdot 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{11}{12}$$

18 정답 $\frac{1}{4}$

해설 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{8^2 + 4^2 - 8^2}{2 \cdot 8 \cdot 4} = \frac{1}{4}$$

19 정답 ①

해설 $\overline{BE} = \overline{BG} = \sqrt{6^2 + 7^2} = \sqrt{85}$

$$\overline{EG} = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}$$

따라서 $\triangle BEG$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos x = \frac{(\sqrt{85})^2 + (\sqrt{85})^2 - (6\sqrt{2})^2}{2 \cdot \sqrt{85} \cdot \sqrt{85}} = \frac{49}{85}$$

20 정답 ④

해설 $4\sin A = \sqrt{2}\sin B = 2\sin C$ 에서

$$\sin A = \frac{\sqrt{2}}{4}\sin B = \frac{1}{2}\sin C,$$

$$\text{즉 } \sin A = \frac{\sin B}{4} = \frac{\sin C}{2} \text{이므로}$$

$$\sin A : \sin B : \sin C = 1 : 2\sqrt{2} : 2$$

사인법칙에 의하여 $a : b : c = 1 : 2\sqrt{2} : 2$ 이므로

$a = k, b = 2\sqrt{2}k, c = 2k (k > 0)$ 으로 놓으면

코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{(2\sqrt{2}k)^2 + (2k)^2 - k^2}{2 \cdot 2\sqrt{2}k \cdot 2k} = \frac{11\sqrt{2}}{16}$$

21 정답 ③

해설 $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin 120^\circ} = 2 \cdot \sqrt{19}$$

$$\therefore \overline{BC} = 2\sqrt{19} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{57}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = 2 : 3 \text{이므로}$$

$$\overline{AB} = 2k, \overline{AC} = 3k (k > 0) \text{이라 하면}$$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} (\sqrt{57})^2 &= (2k)^2 + (3k)^2 - 2 \cdot 2k \cdot 3k \cdot \cos 120^\circ \\ 57 &= 4k^2 + 9k^2 - 2 \cdot 2k \cdot 3k \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$19k^2 = 57, k^2 = 3$$

$$\therefore k = \sqrt{3} \quad (\because k > 0)$$

따라서

$$\overline{AC} = 3\sqrt{3}$$

22 정답 ③

해설 코사인법칙에 의해

$$\overline{AC}^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ$$

$$= 4 + 16 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 28$$

$$\therefore \overline{AC} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라고

하면 사인법칙에 의해 $\frac{2\sqrt{7}}{\sin 120^\circ} = 2R$

$$\therefore R = \frac{2\sqrt{7}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{3}}$$

따라서 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는

$$\pi \cdot \left(\frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{28}{3}\pi$$

23 정답 ①

해설 △ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

$$\sin C = \frac{c}{2R}, \sin A = \frac{a}{2R}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이를 주어진 식에 대입하면

$$\frac{c}{2R} = 2 \cdot \frac{a}{2R} \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$c^2 = c^2 + a^2 - b^2, a^2 = b^2$$

$$\therefore a = b$$

따라서 △ABC는 $a = b$ 인 이등변삼각형이다.

24 정답 ④

해설 코사인법칙의 변형에 의해

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이것을 $a \cos B - b \cos A = c$ 에 대입하면

$$a \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} - b \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = c$$

$$(c^2 + a^2 - b^2) - (b^2 + c^2 - a^2) = 2c^2$$

$$2a^2 - 2b^2 = 2c^2$$

$$\therefore a^2 = b^2 + c^2$$

따라서 삼각형 ABC는 $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

25 정답 ①

해설 $\tan A \sin^2 A = \tan B \sin^2 B$ 에서

$$\frac{\sin A}{\cos A} \cdot \sin^2 A = \frac{\sin B}{\cos B} \cdot \sin^2 B$$

$$\frac{\sin^3 A}{\cos A} = \frac{\sin^3 B}{\cos B}$$

$$\therefore \sin^3 A \cos B = \sin^3 B \cos A$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면
사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R} \quad \dots \textcircled{1}$$

코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②을 $\sin^3 A \cos B = \sin^3 B \cos A$ 에 대입하면

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^3 \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \left(\frac{b}{2R}\right)^3 \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

이므로

$$a^2(c^2 + a^2 - b^2) = b^2(b^2 + c^2 - a^2)$$

$$a^2c^2 + a^4 - a^2b^2 = b^4 + b^2c^2 - a^2b^2$$

$$(a^2 - b^2)c^2 + (a^2 + b^2)(a^2 - b^2) = 0$$

$$(a^2 - b^2)(c^2 + a^2 + b^2) = 0$$

$$(a + b)(a - b)(a^2 + b^2 + c^2) = 0$$

이때 $a + b \neq 0, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$ 이므로 $a = b$

따라서 삼각형 ABC는 $a = b$ 인 이등변삼각형이다.

26 정답 $\frac{75}{4}$

해설 △ABC의 넓이를 S라 하면

$$S = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ$$

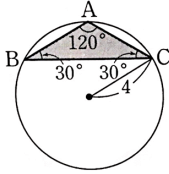
$$= \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{75}{4}$$

27 정답 ⑤

해설 삼각형 ABC에서

$$C = 180^\circ - (30^\circ + 120^\circ) = 30^\circ$$



삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 $R=4$ 이므로
사인법칙의 변형에 의하여

$$\overline{BA} = 2R \sin C = 2 \cdot 4 \cdot \sin 30^\circ = 4$$

$$\overline{BC} = 2R \sin A = 2 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ = 4\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot \overline{BA} \cdot \overline{BC} \cdot \sin B \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4\sqrt{3} \cdot \sin 30^\circ = 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

29 정답 ③

해설 $\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 4 + 16 - 16 \cdot \frac{1}{2} = 12 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{BD} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \quad (\because \overline{BD} > 0)$$

$$\triangle ABD = \frac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{AB} \cdot \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$\triangle BCD = \frac{1}{2} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{BD} \cdot \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \square ABCD = \triangle ABD + \triangle BCD$$

$$= 2\sqrt{3} + \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{2}$$

28 정답 ④

해설 $\overline{AB} = x$, $\overline{BC} = y$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$14^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 120^\circ$$

$$\therefore 196 = x^2 + y^2 + xy \quad \dots \textcircled{1}$$

이때 $x^2 + y^2 + xy = (x+y)^2 - xy$ 이고

$x+y=16$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$16^2 - xy = 196$$

$$\therefore xy = 60$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot x \cdot y \cdot \sin 120^\circ$$

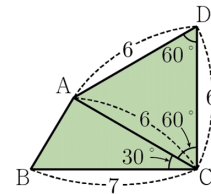
$$= \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 15\sqrt{3}$$

30 정답 ④

해설 다음 그림과 같이 $\overline{AC}$ 를 그으면 $\triangle DAC$ 는 $\overline{DA} = \overline{DC}$ 인
이등변삼각형이므로

$$\angle DCA = \frac{1}{2}(180^\circ - 60^\circ) = 60^\circ$$



따라서 $\triangle DAC$ 는 정삼각형이고

$$\angle ACB = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ \text{ 이므로}$$

$\square ABCD$

$$= \triangle ABC + \triangle DAC$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 7 \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ$$

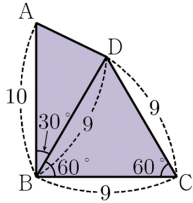
$$= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{21}{2} + 9\sqrt{3}$$

31 정답 ②

해설 다음 그림과 같이 $\overline{BD}$ 를 그으면 $\triangle DBC$ 는 $\overline{CD} = \overline{CB}$ 인
이등변삼각형이므로

$$\angle DBC = \frac{1}{2}(180^\circ - 60^\circ) = 60^\circ$$



따라서 $\triangle DBC$ 는 정삼각형이고

$$\angle ABD = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ \text{ 이므로}$$

$\square ABCD$

$$= \triangle ABD + \triangle DBC$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 9 \times \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \times 9 \times 9 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 9 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 9 \times 9 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{45}{2} + \frac{81}{4} \sqrt{3}$$

32 정답 60°

해설 평행사변형의 성질에 의하여 $ABCD$ 의 넓이가

$$12\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$4 \cdot 6 \cdot \sin B = 12\sqrt{3}$$

$$\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$0^\circ < B < 90^\circ \text{ 이므로}$$

$$B = 60^\circ$$

33 정답 ⑤

해설 삼각형 ABD 에서 코사인법칙에 의하여

$$(\sqrt{37})^2 = \overline{AB}^2 + 4^2 - 2\overline{AB} \cdot 4\cos 60^\circ$$

$$37 = \overline{AB}^2 + 16 - 4\overline{AB}$$

$$\overline{AB}^2 - 4\overline{AB} - 21 = 0$$

$$(\overline{AB} + 3)(\overline{AB} - 7) = 0$$

$$\therefore \overline{AB} = 7 (\because \overline{AB} > 0)$$

따라서 평행사변형 $ABCD$ 의 넓이를 S 라 하면

$$S = 4 \cdot 7 \cdot \sin 60^\circ = 14\sqrt{3}$$

34 정답 ④

해설 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} = -\frac{1}{2}$$

$$90^\circ < B < 180^\circ \text{ 이므로}$$

$$B = 120^\circ$$

따라서 평행사변형 $ABCD$ 의 넓이 S 는

$$S = 3 \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ = 3 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{2}$$

35 정답 12

$$\begin{aligned} \text{해설 } \square ABCD &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \sin 90^\circ \\ &= 12 \end{aligned}$$

36 정답 $\frac{1}{2}$

해설 사각형 $ABCD$ 의 넓이가 $\frac{35\sqrt{3}}{4}$ 이고, 두 대각선 AC ,

BD 의 길이가 각각 5, 7, 두 대각선이 이루는 예각의
크기가 θ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 5 \times 7 \times \sin \theta = \frac{35\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{즉, } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

따라서 θ 가 예각이므로 $\cos \theta > 0$ 에서

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$$

37 정답 ①

$$\text{해설 } \cos \theta = \frac{1}{3} \text{ 에서 } \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3} (\because 0^\circ < \theta < 180^\circ)$$

따라서 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 7 \times 9 \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 7 \times 9 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ &= 21\sqrt{2} \end{aligned}$$